

Requisitos

1. Diseñar un algoritmo usando divide y vencerás.

Se usa la técnica de divide y vencerás para contar la cantidad de inversiones en un arreglo . cuando se cumplen las condiciones.

para esto se usa el merge sort , por que un arreglo se divide en dos mitades y cuenta las inversiones entre ambas mitades durante la combinación .

mi caso base ocurre cuando un sub arreglo solo tiene un elemento , ya no tiene con que comparar , por lo tanto se retorna 0.

el arreglo se divide en dos partes , luego se resuelve recursivamente ambas mitades

2. Explicar cómo se detectan las inversiones.

una inversión debe ocurrir cuando

$$i < j$$

$$arr[i] > arr[j]$$

el algoritmo debe ver inversiones en tres partes

inversiones en la mitad izquierda , en la derecha y cruzadas

Si $array[i] \leq array[j] \rightarrow$ no hay inversión

Si $array[i] > array[j] \rightarrow$ hay inversión

3. Obtener la recurrencia $T(n)$.

se hacen 2 llamadas recursivas = $2T(n/2)$

el merge toma un tiempo lineal así que $O(n)$

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n)$$

4. Analizar la complejidad temporal.

$$O(n \log n)$$

El algoritmo divide el problema en dos mitades de forma recursiva, generando una profundidad de $\log n$. En cada etapa recursión se realiza una combinación que recorre todos los elementos del arreglo en tiempo lineal $O(n)$.

por eso al multiplicar el número de repercusiones por el costo de cada etapa queda $O(n \log n)$

5. Explicar por qué el algoritmo es más eficiente que revisar todos los pares posibles.

depor que reduce el problema dividiéndolo en subarreglos más pequeños ,y se hace el proceso de ordenamiento durante el merge par que se puedan encontrará inversiones , de una mejor manera , cuando los subarreglos están ordenados , se puede contar más inversiones en una sola comparacion , asi evitando revisar cada elemento por elemento , por eso el algoritmo reduce comparaciones innecesarias mejorando la eficiencia.